**CT :**

— 4 Décembre 2025
— Master I ISIFAR
— Durée : 1 heure 30
— **Probabilités**

— Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
— Aucun autre document autorisé
— Aucun moyen de communication électronique autorisé

**Exercice 1.**

Dans cet exercice, $p \in ]0,1[$, $q \in ]0,1[$.
Dans cet exercice, $X$ suit une loi géométrique de paramètre $p$ ($P\{X > n\} = (1-p)^n$ pour $n \geq 0$), soit $X \sim \text{Geom}(p)$.

i. Si $Z_1, Z_2, \dots, Z_\ell \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Geom}(q)$ et $S = \sum_{i=1}^{\ell} X_i$, calculer $P\{S = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
ii. Calculer la fonction génératrice de la loi de $S$ définie à la question précédente.
iii. Calculer l'espérance et la variance de la loi de $S$ définie à la question précédente.
*Maintenant, conditionnellement à* $\{X = \ell\}$, $Y \sim \sum_{i=1}^{\ell} Z_i$ *avec* $Z_1, Z_2, \dots, Z_\ell \sim_{i.i.d.} Geom(q)$
iv. Calculer la fonction génératrice de la loi de $Y$.
v. Calculer l'espérance et la variance de la loi de $Y$.
vi. Calculer $P\{X = \ell, Y = k\}$ pour $\ell, k \in \mathbb{N}$
vii. Les variables aléatoires $X$ et $Y$ sont-elles indépendantes ?

**Exercice 2.**

Pour $p, q > 0$, on note $G_{p,q}(s) = \frac{p}{1-qs}$ définie sur $[0, 1/q)$.

i. Pour quels couples de valeurs de $(p, q)$, $G_{p,q}$ est-elle la fonction génératrice d'une loi de probabilité $P$ sur $\mathbb{N}$ ?
*Dans la suite, on suppose que* $(p, q)$ *est choisi de façon à ce que* $G_{p,q}$ *soit la fonction génératrice d'une loi de probabilité sur* $\mathbb{N}$.
ii. Calculer $P\{k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$ (en fonction de $p$ et $q$).
iii. On suppose $X \sim P$, calculer $\mathbb{E}X$ et $\text{Var}(X)$ (en fonction de $p$ et $q$).
*On suppose maintenant que* $P$ *est la distribution de reproduction d'un processus de branchement (Galton-Watson).*
iv. À quelle condition sur $(p, q)$, le processus de branchement est-il sous-critique ?
v. Si le processus de branchement est sur-critique, calculer la probabilité d'extinction.
vi. Calculer l'espérance de la taille de la génération $n$.
vii. Si le processus de branchement est sous-critique, calculer l'espérance de la taille de la descendance totale.

**Exercice 3.**

Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0,1)$, $X_0$ est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$.

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par la récurrence aléatoire :

$$X_{i+1} = \theta X_i + \eta Y_{i+1}$$

(avec $\theta \in \mathbb{R}, \eta \in ]0, \infty)$)

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$ (sous-tribu engendrée par $X_0, X_1, \dots, X_i$).

i. Exprimer $X_n$ comme une fonction de $(X_0, Y_1, \dots, Y_n)^\top$. Cette fonction est-elle mesurable ? $(X_0, X_1, \dots, X_n)^\top$ est-il un vecteur gaussien ?
ii. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
iii. Calculer $\mathrm{Var}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
iv. Calculer $\mathbb{E}X_i$, $\mathrm{Var}(X_i)$.
v. Peut-on choisir $\mu, \tau, \eta, \theta$, pour que les $X_i$ soient identiquement distribués ?
vi. À quelle condition sur $\theta$, les $X_i$ convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
vii. Si la suite $(X_i)_i$ converge en distribution, la suite converge-elle aussi presque sûrement ?
viii. Si la suite $(X_i)_i$ converge en distribution, la suite converge-elle aussi dans $L^2$, dans $L^1$, dans $L^p$ $(p \geq 1)$ ?
ix. Si $\theta$ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\mathrm{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$.